

山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

学号：202300130183	姓名：宋浩宇	
实验题目：实验 E4：图像高斯滤波（Gaussian Blur）		
实验过程中遇到和解决的问题： （记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。） 问题 1：程序将对比图、多组 σ 结果写入 <code>figures</code> 目录时，曾用固定长度字符数组拼接完整路径。实验目录名含中文时，UTF-8 编码下路径字节长度很容易超过缓冲区，<code>snprintf</code> 截断后扩展名丢失，OpenCV 报 “could not find a writer for the specified extension”，后续图都写不出来。 解决 1：一律用 <code>std::string</code> 拼接完整路径与文件名，避免用定长 <code>char[]</code> 拼路径；创建目录改用 C++17 <code>std::filesystem::create_directories</code>，避免依赖特定版本 OpenCV 的 <code>cv::utils::fs</code>。这样长中文路径下也能稳定 <code>imwrite</code>。 问题 2：与 <code>cv::GaussianBlur</code> 对照时，若核尺寸 σ、边界模式与 OpenCV 默认不一致，或一维核未归一化，差分图会出现明显结构，PSNR 偏低；8 位图若在累加时溢出再截断，也会与参考实现不一致。 解决 2：内部统一在 <code>CV_32F</code> 上做两次一维卷积，一维核按 $G(x) \propto \exp(-x^2/(2\sigma^2))$ 采样后除以元素和归一化；边界采用与 OpenCV 默认相近的 <code>BORDER_REFLECT_101</code>；输出再 <code>convertTo</code> 回与输入相同的深度（8 位由 OpenCV 饱和转换）。对照时使用相同 $k = \lfloor 6\sigma - 1 \rfloor$ 与 <code>Size(k,k)</code>、相同 σ 调用 <code>GaussianBlur</code>。		

实验结果分析：

本次实验完成了高斯滤波程序的实现与结果导出，主要做了以下工作：读取输入图像，按给定 σ 生成高斯核，对图像进行滤波，保存自实现结果，同时输出与 OpenCV 对照结果和差分图。

图 1 至图 4 展示了输入图、自实现结果、OpenCV 结果和绝对差图，用于直观对比两种实现的输出。

图 5 至图 8 展示了不同 σ 参数下的滤波输出，反映了本实验中参数变化对应的图像效果变化。



图 1 输入原图



图 2 自实现结果 ($\sigma = 1$)



图 3 OpenCV 结果 ($\sigma = 1$)



图 4 绝对差图



图 5
 $\sigma =$
0.5



图 6
 $\sigma = 1$



图 7
 $\sigma = 2$



图 8
 $\sigma = 3$